

Serie Raucci — Costruzioni Aeronautiche

Unità di misura e fattori di conversione

*Sistema Internazionale, sistema tecnico
e sistema anglosassone nella pratica aeronautica*

prof. ing. Biagio Raucci

ITIS «E. Majorana» — Somma Vesuviana (NA) — classi terze

Serie Raucci — Costruzioni Aeronautiche



Il filo di oggi

1. Due incidenti veri: quando la conversione va **male**.
2. Il **Sistema Internazionale**: prefissi e trappole.
3. Il **metodo** che non sbaglia mai: il fattore unitario.
4. Il **sistema tecnico**: kgf, utm, CV.
5. Il **sistema anglosassone**: ft, lb, slug, psi, °F.
6. In cabina: la tabella **ICAO** e le regole del pilota.

Alla fine di queste due ore

Saprete convertire *qualunque* grandezza fra i tre sistemi senza dover ricordare a memoria se «si moltiplica o si divide».

Parte 1

Quando la conversione va male

1

23 luglio 1983 — Boeing 767, Air Canada 143

45 %

del carburante necessario, a bordo al decollo

- Velivolo nuovissimo, il primo della flotta con strumentazione **metrica**: il carburante si conta in kilogrammi.
- Indicatore di quantità guasto: l'equipaggio misura il volume con le aste, 7682 L, e lo converte a mano.
- Motori spenti a 41 000 ft; atterraggio in planata su una pista dismessa a Gimli, Manitoba. Nessuna vittima.

23 settembre 1999 — Mars Climate Orbiter

- Sonda NASA da 330 milioni di dollari: entra nell'atmosfera marziana a ~ 57 km invece dei 140 km–150 km previsti. Distrutta.
- Il software del costruttore forniva gli impulsi delle manovre in lbf s; quello di navigazione li leggeva come N s.

Il fattore che è costato la missione

$$1 \text{ lbf} = 4,448\,22 \text{ N}$$

Ogni correzione di rotta valeva il 22,5 % di quella calcolata. Gli errori si sono sommati per nove mesi.

Una misura non è un numero

Definizione

Ogni misura è il prodotto di un **valore numerico** per una **unità di misura**:

$$\text{grandezza} = \{\text{numero}\} \times [\text{unità}]$$

- «L'ala è lunga 35,8» non significa *nulla*.
- 35,8 m, 3580 cm, 117,5 ft sono la *stessa* lunghezza, scritta in tre modi.

Da ricordare

Convertire significa cambiare il numero **in modo che il prodotto resti invariato**. Unità più piccola $\Rightarrow$ numero più grande, e viceversa.

L'equazione dimensionale

Poche grandezze **fondamentali** (L , M , T); tutte le altre sono **derivate**:

$$[V] = LT^{-1}, \quad [a] = LT^{-2}, \quad [F] = MLT^{-2}, \quad [p] = ML^{-1}T^{-2}.$$

Principio di omogeneità dimensionale

I due membri di un'equazione fisica — e tutti gli addendi di una somma — hanno le **stesse dimensioni**. Un'equazione disomogenea è *certamente* sbagliata.

Esempio

$[\rho V^2] = (ML^{-3})(LT^{-1})^2 = ML^{-1}T^{-2} = [p]$: la pressione dinamica $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ è davvero una pressione. ✓

Tre sistemi che convivono

	Internazionale	Tecnico	Anglosassone
Fondamentali	L, M, T	L, F, T	L, F, T
Lunghezza	m	m	ft, in, NM
Forza	N (derivata)	kgf	lbf
Massa	kg	utm (derivata)	slug (derivata)
Pressione	Pa	kgf/cm ²	psi, psf
Potenza	W	CV	hp
Dove si trova	norme, scienza	manuali storici	cabina, manuali USA

Nota

Il SI è primario anche in aviazione (ICAO Annesso 5). Gli altri due non sono sbagliati: vanno saputi *leggere*.

Parte 2

Il Sistema Internazionale

2

Sette fondamentali, tutte le altre derivate

Grandezza	Unità	Simb.	Grandezza	Unità	Simb.
lunghezza	metro	m	forza	newton	N
massa	kilogrammo	kg	pressione	pascal	Pa
tempo	secondo	s	energia	joule	J
temperatura	kelvin	K	potenza	watt	W

Le derivate si costruiscono da sole

$$N = \text{kg m/s}^2, \quad Pa = \text{N/m}^2, \quad J = \text{N m}, \quad W = \text{J/s}$$

Il kilogrammo è una massa

Attenzione

Nel SI il kg misura la **massa** (l'inerzia): non cambia in quota né sulla Luna. Il **peso** è una *forza*, $W = m g$, e si misura in newton.

- Velivolo di massa 1150 kg: $W = 1150 \times 9,80665 = 11\,278$ N.
- Il linguaggio comune («pesa 1150 chili») e il sistema tecnico confondono i due concetti.

Da ricordare

È la sorgente numero uno degli errori nel passaggio fra i sistemi. Tenetela a mente per tutta la lezione.

I prefissi: il SI è decimale

Fattore	Prefisso	Simb.	Fattore	Prefisso	Simb.
10^9	giga	G	10^{-1}	deci	d
10^6	mega	M	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	milli	m
10^2	etto	h	10^{-6}	micro	μ

Esempio

$$0,25 \text{ MPa} = 0,25 \times 10^6 \text{ Pa} = 250 \text{ kPa} = 2,5 \text{ bar}$$

Nota

Prefisso e unità sono un *simbolo unico*: km non è «*k* per *m*».

La trappola: unità elevate a potenza

Il prefisso fa parte del simbolo, quindi **l'esponente si applica anche al prefisso**:

Formula chiave

$$1 \text{ km}^2 = (10^3 \text{ m})^2 = 10^6 \text{ m}^2, \quad 1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

Domanda alla classe

Quanti metri quadrati fa un kilometro quadrato?

E quanti centimetri cubi ci sono in un metro cubo?

Sei regole di scrittura che valgono un voto

1. I simboli non prendono il punto e non vanno al plurale: 25 kg, mai «25 kgs.».
2. Maiuscole e minuscole contano: mm è il millimetro, Mm il megametro.
3. Fra numero e unità c'è uno *spazio*: 35,8 m.
4. Separatore decimale italiano: la *virgola*. Le migliaia con uno spazio: 101 325.
5. Mai due barre: m/s^2 , non «m/s/s».
6. In una relazione tecnica, *ogni* numero ha la sua unità.

Nota

Non è pedanteria: sono le norme ISO 80000. Un elaborato che le viola è, alla lettera, *ambiguo*.

Esercizio 1 — Un monomotore da turismo

Esercizio svolto — prefissi e potenze

- 1) **Dati:** apertura $b = 11,0$ m; superficie alare $S = 16,2$ m².
- 2) **Modello:** sostituzione dei prefissi con potenze di dieci; per S si eleva a potenza *anche* il prefisso.
- 3) **Equazioni:** $1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm}$; $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$; $AR = b^2/S$.

4) Incognite:

$$b = 11\,000 \text{ mm} = 0,011 \text{ km}; \quad S = 162\,000 \text{ cm}^2 = 1,62 \times 10^7 \text{ mm}^2;$$

$$AR = b^2/S = 11,0^2/16,2 = 7,47 \text{ (adimensionale)}.$$

Esercizio 1 — la verifica

5) **Verifica:** AR è *adimensionale* — m^2/m^2 — e vale 7,5: valore tipico di un monomotore da turismo. ✓

Osservazione

Se avessimo scritto $AR = 11^2/162\,000 = 7,5 \times 10^{-4}$ (cioè S in cm^2 e b in m) il numero sarebbe stato assurdo: nessuna ala ha allungamento un millesimo. **Il controllo dell'ordine di grandezza vi salva sempre.**

Da ricordare

In una formula tutte le grandezze devono stare nello *stesso* sistema di unità. Non è un consiglio: è una condizione di validità.

Esercizio 2 — Impianto idraulico e longherone

Esercizio svolto — pressioni e tensioni

1) Dati: $p = 0,25 \text{ MPa}$; $E = 70 \text{ GPa}$; $\sigma_{\text{amm}} = 350 \text{ MPa}$.

2–3) Modello: prefissi, più l'identità $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$, che si dimostra subito:
 $1 \text{ N}/(10^{-3} \text{ m})^2 = 10^6 \text{ Pa}$.

4) Incognite:

$$p = 250 \text{ kPa} = 2,5 \text{ bar}; \quad E = 70\,000 \text{ N/mm}^2; \quad \sigma_{\text{amm}} = 3,5 \times 10^8 \text{ Pa}.$$

5) Verifica: $\sigma_{\text{amm}}/E = 5 \times 10^{-3}$, cioè lo 0,5 %: deformazione plausibile per una lega di alluminio. ✓

Parte 3

Il metodo del fattore unitario

3

L'idea: moltiplicare per uno

Ogni uguaglianza fra unità si riscrive come una frazione che vale *esattamente* 1:

$$\frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} = 1 \quad \text{oppure} \quad \frac{1 \text{ ft}}{0,3048 \text{ m}} = 1.$$

Da ricordare

Quale delle due usare? Quella che mette **al denominatore l'unità da eliminare**, così si semplifica. Non c'è nulla da ricordare: è algebra.

Osservazione

Le unità si trattano come fattori algebrici: si moltiplicano, si dividono, si semplificano. Alla fine *deve* restare solo l'unità voluta — altrimenti abbiamo capovolto una frazione.

La catena, in figura

$$\begin{array}{ccccccc} \text{partenza} & & \text{elimina NM} & & \text{elimina h} & & \text{arrivo} \\ \boxed{122 \text{ kt}} & \times & \boxed{\frac{1852 \text{ m}}{1 \text{ NM}}} & \times & \boxed{\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}} & = & \boxed{62,76 \text{ m/s}} \end{array}$$

Nota

kt = NM/h: il miglio nautico al numeratore si semplifica con quello al denominatore della prima frazione; l'ora al denominatore con quella al numeratore della seconda.

La procedura, in cinque mosse

Da usare per tre anni, fino al tema d'esame

- 1) **Dato** scritto *con la sua unità*; si stima a mente il risultato.
- 2) **Uguaglianze** di definizione fra le unità coinvolte.
- 3) **Frazioni unitarie**: unità da eliminare al denominatore; per le potenze si eleva a potenza la frazione.
- 4) **Semplificazione** e calcolo: deve restare solo l'unità voluta.
- 5) **Verifica**: verso, ordine di grandezza, cifre significative.

Attenzione

Il passo 5 separa un tecnico da una calcolatrice: un risultato esatto ma fisicamente assurdo vale zero. In officina, meno di zero.

Esercizio 3 — Velocità vera in nodi

Esercizio svolto — unità composte

1) Dati: $V = 122 \text{ kt}$; $1 \text{ kt} = 1 \text{ NM/h}$; $1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$ (ICAO, esatto).

2–3) Modello: due frazioni unitarie, una per il numeratore (NM) e una per il denominatore (h).

4) Incognita:

$$V = 122 \frac{\text{NM}}{\text{h}} \times \frac{1852 \text{ m}}{1 \text{ NM}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 122 \times \frac{1852}{3600} = 62,76 \text{ m/s}.$$

5) Verifica: $122 \times 0,5 \approx 61 \text{ m/s}$, il valore esatto è del 2,8% più alto. ✓

Esercizio 3 — i fattori che ne discendono

Da sapere a memoria

$$1 \text{ kt} = 0,5144 \text{ m/s} = 1,852 \text{ km/h}, \quad 1 \text{ m/s} = 1,944 \text{ kt} = 3,6 \text{ km/h}$$

Osservazione

$1 \text{ kt} = 1,852 \text{ km/h}$ non è un caso: sono i chilometri di un miglio nautico, cioè un primo d'arco di meridiano. Perciò 1° di latitudine vale 60 NM.

Nota

Regola del pilota: $\text{nodi} \div 2$ dà i m/s, $\text{nodi} \times 2$ dà i km/h; entrambe sbagliano del 3%.

Unità composte: una catena per ciascuna

Esempio — densità di un olio idraulico

Dato: 55 lb/ft^3 . Con $1 \text{ lb} = 0,453\,59 \text{ kg}$ e $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$:

$$55 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^3} \times \frac{0,453\,59 \text{ kg}}{1 \text{ lb}} \times \left(\frac{1 \text{ ft}}{0,3048 \text{ m}} \right)^3 = 55 \times 16,018 = 881 \text{ kg/m}^3.$$

- La potenza al cubo si applica *a tutta* la frazione.
- 16,018 è il fattore generale $\text{lb/ft}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$.
- Verifica: un olio deve essere poco meno denso dell'acqua (1000 kg/m^3). ✓

Parte 4

Il sistema tecnico

4

La scelta di fondo: la forza al posto della massa

Il SI assume L, M, T : la forza è *derivata* ($N = kg\ m/s^2$). Il sistema tecnico assume L, F, T : la **forza è fondamentale** e la massa è derivata da $m = F/a$.

Il kilogrammo-forza

$$1\ kgf = 1\ kg \times g_0 = 1\ kg \times 9,806\ 65\ m/s^2 = 9,806\ 65\ N$$

con g_0 l'accelerazione di gravità *convenzionale* (esatta per definizione).

Nota

Comodità: una massa di 1150 kg pesa 1150 kgf, il numero non cambia. Ed è proprio questa comodità ad aver confuso generazioni di studenti.

L'unità tecnica di massa

Definizione

$$1 \text{ utm} = \frac{1 \text{ kgf}}{1 \text{ m/s}^2} = 1 \text{ kgf s}^2/\text{m} = 9,806\,65 \text{ kg}$$

Osservazione

Ne discende la densità dell'aria come la trovate nei manuali storici:

$$\rho_0 = \frac{1,225 \text{ kg/m}^3}{9,806\,65 \text{ kg/utm}} = 0,1249 \text{ kgf s}^2/\text{m}^4 \quad (\approx 0,125).$$

È la *stessa* aria di sempre, in un'unità diversa.

Le unità tecniche che incontrerete

Grandezza	Unità tecnica	Valore SI
forza, peso	kgf	9,806 65 N
massa	utm = kgf s ² /m	9,806 65 kg
densità	kgf s ² /m ⁴	9,806 65 kg/m ³
pressione	kgf/m ²	9,806 65 Pa
pressione (atm. tecnica)	at = kgf/cm ²	98 066,5 Pa
tensione	kgf/mm ²	9,806 65 MPa
lavoro	kgf m	9,806 65 J
potenza	CV = 75 kgf m/s	735,5 W

Da ricordare

Una sola regola per tutta la tabella: **ogni kgf vale 9,806 65 newton.**

Esercizio 4 — Peso e massa di un velivolo

Esercizio svolto — il conto che confonde tutti

1) Dati: $m = 1150 \text{ kg}$; $g_0 = 9,806\,65 \text{ m/s}^2$; in quota $g = 9,776 \text{ m/s}^2$ a $10\,000 \text{ m}$.

2–3) Modello: $W = m g$; $1 \text{ kgf} = 9,806\,65 \text{ N}$; $1 \text{ utm} = 9,806\,65 \text{ kg}$.

4) Incognite:

$$W = 11\,278 \text{ N} = 1150 \text{ kgf}; \quad m = \frac{1150}{9,80665} = 117,3 \text{ utm}; \quad W_{10 \text{ km}} = 11\,242 \text{ N}.$$

5) Verifica: in quota il *peso* cala dello $0,31\%$, la *massa* non cambia. ✓

Esercizio 5 — Un vecchio disegno costruttivo

Esercizio svolto — tensioni e pressioni tecniche

1) Dati: $\sigma_{\text{amm}} = 28 \text{ kgf/mm}^2$; $E = 7200 \text{ kgf/mm}^2$; manometro a 1,2 at.

2–3) Modello: si divide la forza in newton per l'area in metri quadri: $1 \text{ kgf/mm}^2 = 9,80665/10^{-6} = 9,80665 \text{ MPa}$; $1 \text{ at} = 9,80665/10^{-4} = 98\,066,5 \text{ Pa}$.

4) Incognite:

$$\sigma_{\text{amm}} = 274,6 \text{ MPa}; \quad E = 70,6 \text{ GPa}; \quad p = 1,2 \times 98\,066,5 = 117,7 \text{ kPa}.$$

5) Verifica: $E \approx 70 \text{ GPa}$ è il valore delle leghe di alluminio. Era un disegno di alluminio. ✓

Cavalli vapore e horsepower: non sono lo stesso cavallo

Formula chiave

$$1 \text{ CV} = 75 \text{ kgf m/s} = 735,5 \text{ W}, \quad 1 \text{ hp} = 550 \text{ ft lbf/s} = 745,7 \text{ W}$$

$$1 \text{ hp} = 1,0139 \text{ CV}, \quad 1 \text{ kW} = 1,36 \text{ CV} = 1,34 \text{ hp}$$

- Motore europeo storico: $180 \text{ CV} = 132,4 \text{ kW}$.
- Lycoming moderno: $200 \text{ hp} = 149,1 \text{ kW} = 202,8 \text{ CV}$.

Domanda alla classe

Un motore da 200 hp e uno da 200 CV: quale è più potente, e di quanto?

Parte 5

Il sistema anglosassone

5

Dal 1959 le definizioni sono esatte

Accordo internazionale della iarda e della libbra

$$1 \text{ yd} = 0,9144 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}, \quad 1 \text{ in} = 25,4 \text{ mm}$$

$$1 \text{ lb} = 0,453\,592\,37 \text{ kg} \Rightarrow 1 \text{ kg} = 2,204\,62 \text{ lb}$$

Nessuna approssimazione: sono *definizioni*, come $1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$ e $g_0 = 9,806\,65 \text{ m/s}^2$. Da qui discende tutto il resto del sistema.

Nota

$1 \text{ NM} = 6076 \text{ ft} = 1,151 \text{ mi}$: il miglio nautico supera quello terrestre del 15 %. Confonderli su una rotta di 500 NM significa sbagliare di 75 NM.

Libbra, libbra-forza, slug

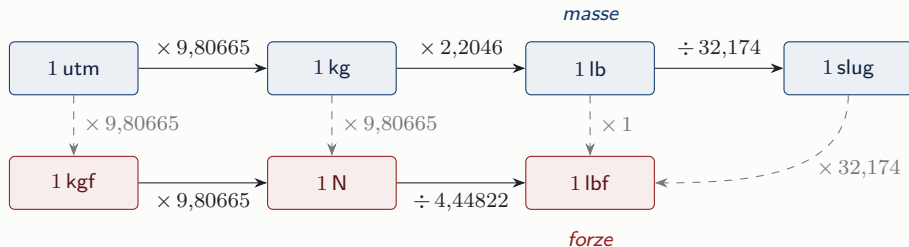
Definizione

- **libbra** (*pound mass*, lb): una *massa*, $1 \text{ lb} = 0,453\,59 \text{ kg}$.
- **libbra-forza** (*pound force*, lbf): il peso di una libbra, $1 \text{ lbf} = 4,448\,22 \text{ N} = 0,453\,59 \text{ kgf}$.
- **slug**: la massa che sotto 1 lbf accelera di 1 ft/s^2 : $1 \text{ slug} = 14,594 \text{ kg} = 32,174 \text{ lb}$.

Osservazione

32,174 è g_0 espresso in ft/s^2 : lo slug sta alla libbra-forza *esattamente* come l'utm sta al kgf. Stessa logica, altra lingua.

Masse e forze nei tre sistemi



Nota

Le frecce tratteggiate danno il *peso*: il fattore è g_0 nell'unità di accelerazione del sistema, e vale 1 solo per la libbra — perché la libbra-forza è *definita* come il peso di una libbra.

Pressioni: psi, psf, pollici di mercurio

Unità	Dove si trova	in Pa	1 atm vale
psi (lbf/in ²)	impianti, manometri, gomme	6894,76	14,696 psi
psf (lbf/ft ²)	aerodinamica in unità FPS	47,880	2116,2 psf
inHg	regolaggi altimetrici USA	3386,39	29,921 inHg
ksi (1000 psi)	tensioni nei materiali	$6,89 \times 10^6$	—

Osservazione

29,92 inHg è il regolaggio standard: corrisponde esattamente a 1013,25 hPa. Se sentite «*altimeter two niner niner two*», il pilota sta impostando l'isobara standard.

Quattro scale di temperatura

Formula chiave

$$T_K = t_C + 273,15, \quad t_F = 1,8 t_C + 32, \quad T_R = t_F + 459,67 = 1,8 T_K$$

	°C	K	°F	°R
ISA livello del mare	15	288,15	59	518,67
ISA tropopausa	-56,5	216,65	-69,7	389,97

Attenzione

Kelvin e Rankine sono scale *assolute*: sono le sole ammesse in $p = \rho R T$ e in $a = \sqrt{\gamma R T}$.
Le *differenze*, invece, si convertono con il solo fattore 1,8.

Esercizio 6 — FL350 e la tropopausa

Esercizio svolto — quote

1) Dati: livello di volo FL350, cioè 35 000 ft di pressione-quota; tropopausa ISA a 11 000 m.

2–3) Modello: 1 ft = 0,3048 m, esatto.

4) Incognite:

$$z = 35\,000 \times 0,3048 = 10\,668 \text{ m}; \quad z_{\text{trop}} = \frac{11\,000}{0,3048} = 36\,089 \text{ ft}.$$

5) Verifica: stima $35\,000 \times 0,3 = 10\,500 \text{ m}$, esatto più 1,6 %. ✓ FL350 vola 332 m sotto la tropopausa ISA.

Esercizio 7 — Il manuale di volo dice 2550 lb

Esercizio svolto — massa, peso, carico alare

1) Dati: *max takeoff weight* 2550 lb; *wing area* 174 ft².

2–3) Modello: 2550 lb è la massa; il peso è 2550 lbf. Superficie: 1 ft² = 0,3048² = 0,092 903 m².

4) Incognite:

$$m = 1156,7 \text{ kg} = 79,26 \text{ slug}; \quad W = 11\,343 \text{ N}; \quad S = 16,17 \text{ m}^2;$$

$$\frac{W}{S} = 14,66 \text{ psf} = 702 \text{ N/m}^2 = 71,6 \text{ kgf/m}^2.$$

5) Verifica: $W = m g_0 = 1156,7 \times 9,80665 = 11\,343 \text{ N}$. ✓

Esercizio 7 — la trappola dello slug

Attenzione

Nelle formule della dinamica scritte in unità anglosassoni ($m = W/g$, $q = \frac{1}{2}\rho V^2$) la massa va in **slug**, non in libbre. Chi mette le libbre sbaglia di un fattore **32**.

Osservazione

Un carico alare di $71,6 \text{ kgf/m}^2$ ($\simeq 14,7 \text{ psf}$) è quello classico di un quadriposto da turismo. Confronto: un alante sta sui 30 kg/m^2 , un A320 sui 571 kg/m^2 .

Esercizio 8 — Il carburante si conta in massa

Esercizio svolto — galloni, litri, kilogrammi, libbre

1) Dati: 53 gal_{US} di benzina avio; densità 0,72 kg/L; 1 gal_{US} = 3,7854 L.

2-3) Modello: volume → litri → massa ($m = \rho V$) → libbre.

4) Incognite:

$$V = 200,6 \text{ L}; \quad m = 200,6 \times 0,72 = 144,5 \text{ kg} = 318,5 \text{ lb.}$$

5) Verifica: la densità americana di riferimento è 6 lb/gal_{US}; convertita:
 $6 \times 0,45359 / 3,7854 = 0,719 \text{ kg/L}$. È la stessa benzina. ✓

Spinta, consumo specifico, materiali

- Turbofan da $25\,000\text{ lbf} = 111,2\text{ kN}$.
- TSFC $0,60\text{ lb}/(\text{lbf h}) = 61,2\text{ kg}/(\text{kN h})$ (il fattore 101,97 è $1000/g_0$).
- Al 2024-T3 da manuale americano: $F_{tu} = 64\text{ ksi} = 441\text{ MPa}$;
 $E = 10,6 \times 10^6\text{ psi} = 73,1\text{ GPa}$; $\rho = 0,100\text{ lb/in}^3 = 2768\text{ kg/m}^3$.

Da ricordare

Tre uguaglianze esatte (ft, lb, NM), più g_0 , e tutto il sistema anglosassone è alla vostra portata. Il resto è aritmetica.

Parte 6

In cabina: le unità dell'aviazione

6

Che cosa prescrive l'ICAO

Grandezza	Unità primaria (SI)	Alternativa ammessa
quota, altezza, elevazione	m	ft
distanza di navigazione	km	NM
velocità (TAS, GS, vento)	km/h, m/s	kt
velocità verticale	m/s	ft/min
pressione atmosferica, QNH	hPa	—
massa, carburante	kg, t	—
capacità serbatoi	L	—
spinta, potenza	N, kW	—

Nota

Fonte: ICAO Annesso 5, ripreso da CAP 2264 (2021). Il Mach non è un'unità: è un *rapporto*.

Due regole del pilota, ricavate

«Un ettopascal vale ventisette piedi»

Dalla statica dei fluidi $dp = -\rho g dz$, al livello del mare ISA:

$$\Delta z = \frac{\Delta p}{\rho_0 g_0} = \frac{100 \text{ Pa}}{1,225 \times 9,80665} = 8,32 \text{ m} = 27,3 \text{ ft.}$$

Attenzione

Se l'altimetro è su 1013 hPa ma il QNH reale è 1003 hPa, l'altimetro *sovrastima* di $\sim 273 \text{ ft}$: si vola più in basso di quanto indicato. «*High to low, look out below.*»

Esercizio 9 — Il numero che non cambia mai

Esercizio svolto — invarianza del numero di Reynolds

1) Dati SI: $c = 1,5 \text{ m}$, $V = 60 \text{ m/s}$, $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1,7894 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$.

2-3) Modello: $Re = \rho V c / \mu$, grandezza *adimensionale*. Si converte *tutto* in slug, ft, s e si ricalcola.

4) Incognite:

$$Re_{SI} = \frac{1,225 \times 60 \times 1,5}{1,7894 \times 10^{-5}} = 6,16 \times 10^6,$$

$$Re_{FPS} = \frac{2,3769 \times 10^{-3} \times 196,85 \times 4,921}{3,7374 \times 10^{-7}} = 6,16 \times 10^6.$$

5) Verifica: identici a tutte le cifre. ✓

Perché è la cosa più importante di oggi

Da ricordare

Le grandezze **adimensionali** — Re , Ma , C_L , C_D , n , AR — **non cambiano** col sistema di unità.

- È il fondamento della galleria del vento: un modello in scala vale per il velivolo vero se gli adimensionali coincidono.
- È anche il vostro *collaudo*: se un adimensionale viene diverso nei due sistemi, c'è una conversione sbagliata.

Attenzione

Purché tutto sia nello *stesso* sistema: con ρ in lb/ft^3 anziché in slug/ft^3 il Re esce 32,174 volte troppo grande.

Esercizio 10 — I conti del Gimli Glider

Esercizio svolto — il conto giusto e il conto sbagliato

1) Dati: richiesti 22 300 kg; a bordo 7682 L; densità reale 0,803 kg/L; fattore usato dall'equipaggio: 1,77.

2–3) Modello: $m = \rho V$; da imbarcare $V = (m_{\text{ric}} - m_{\text{bordo}})/\rho$.

4) Conto corretto:

$$m_{\text{bordo}} = 7682 \times 0,803 = 6169 \text{ kg}; \quad V = \frac{22\,300 - 6169}{0,803} = 20\,089 \text{ L}.$$

4') Conto errato: $m' = 7682 \times 1,77 = 13\,597 \text{ «kg»}$;

$$V' = (22\,300 - 13\,597)/1,77 = 4917 \text{ L}.$$

Esercizio 10 — che unità aveva quel numero?

5) **Verifica:** massa realmente a bordo al decollo

$$(7682 + 4917) \times 0,803 = 10\,117 \text{ kg} = 45,4\% \text{ del necessario.}$$

La diagnosi

$1,77 \text{ lb/L} \times 0,45359 \text{ kg/lb} = 0,803 \text{ kg/L}$. Il numero era *giusto*: sbagliata era l'**unità**. E infatti $13\,597/6169 = 2,204$, esattamente il rapporto kg/lb.

Da ricordare

Un controllo di plausibilità bastava: 7682 L d'acqua pesano 7682 kg, e il cherosene è *meno* denso dell'acqua. Tredici tonnellate erano impossibili.

Parte 7

Il metodo, da domani

7

Le uguaglianze da sapere a memoria

Formula chiave

1 in = 25,4 mm; 1 ft = 0,3048 m; 1 m = 3,28 ft

1 NM = 1852 m = 6076 ft

1 kt = 0,5144 m/s = 1,852 km/h

1 m/s = 3,6 km/h = 1,944 kt = 196,9 ft/min

1 atm = 101 325 Pa = 14,70 psi = 29,92 inHg

1 CV = 735,5 W; 1 hp = 745,7 W

1 kgf = 9,806 65 N; 1 lbf = 4,448 N

1 lb = 0,4536 kg; 1 kg = 2,205 lb

1 slug = 14,59 kg; 1 utm = 9,807 kg

1 at = 98 066,5 Pa; 1 psi = 6,895 kPa

1 kgf/mm² = 9,807 MPa; 1 ksi = 6,895 MPa

1 gal_{US} = 3,785 L; 1 MPa = 1 N/mm²

Nota

Sono sedici righe. Il resto si ricostruisce con il metodo del fattore unitario — che è il motivo per cui non serve impararne altre.

Le regole mentali (precisione 1–3 %)

Da	A	Da	A
nodi $\div 2$	m/s	psi $\times 7$	kPa
nodi $\times 2$ (–3 %)	km/h	hp $\times 0,75$	kW
ft/min $\div 200$	m/s	inHg $\times 34$	hPa
piedi $\times 0,3$	metri	1 hPa	≈ 27 ft di quota
libbre $\times 0,45$	kg	1 inHg	≈ 1000 ft di quota

Da ricordare

Servono a *stimare* prima di calcolare. La stima non sostituisce il conto: lo **controlla**. Se il conto esatto si discosta molto dalla stima, c'è un errore da cercare.

I tre errori che vi costeranno un voto

1. **Scrivere un numero senza unità.** Un numero nudo non è una misura ed è invalutabile.
2. **Mescolare i sistemi** dentro una stessa formula (ρ in SI e V in nodi; libbre al posto di slug).
3. **Non elevare a potenza il prefisso** ($1 \text{ km}^2 \neq 1000 \text{ m}^2$).

Attenzione

E il quarto, che non costa un voto ma un velivolo: usare un fattore di conversione *giusto* preso dalla tabella *sbagliata*. Sempre, prima del calcolo, chiedersi: «questo numero, che unità ha?»

Da fare per la prossima lezione

Compito — i cinque passi per esteso, sul quaderno

- 1) Cercate il manuale di volo di un velivolo che vi piace: massa massima al decollo, superficie alare, potenza o spinta, *nelle unità in cui li trovate*.
- 2) Convertite tutto in SI, con la catena scritta per esteso.
- 3) Calcolate il carico alare in N/m^2 e in kg/m^2 e confrontatelo con i valori visti oggi.
- 4) Una riga: il vostro velivolo assomiglia più a un aliante, a un quadriposto o a un jet di linea?

Nota

Sul portale: la monografia omonima, con 24 esercizi proposti, le tabelle complete e il formulario.

Che cosa portiamo a casa

- Una misura è **numero + unità**. Sempre.
- Convertire = **moltiplicare per uno**, tante volte quante servono.
- Il sistema tecnico è il SI con la **forza** al posto della massa: $1 \text{ kgf} = 9,806\,65 \text{ N}$.
- Il sistema anglosassone è definito **esattamente** in termini di SI dal 1959.
- Le grandezze **adimensionali** non cambiano mai: sono il vostro collaudo.

Da ricordare

Il Gimli Glider e il Mars Climate Orbiter non sono aneddoti da fine lezione: sono la ragione per cui, in questa materia, un numero senza unità vale zero.

Per approfondire

Dal portale del corso e dalle fonti primarie

- Monografia *Unità di misura e fattori di conversione* (Serie Raucci): tabelle complete, formulario, 24 esercizi con risposte.
- UK CAA, *Units of Measurements in Civil Aviation*, CAP 2264 (2021) — attua l'Annesso 5 ICAO.
- BIPM, *The International System of Units*, 9^a ed., 2019; NIST Special Publication 811.
- NASA, *Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, Phase I Report* (1999).

«Il numero era giusto: sbagliata era l'unità.»